

Dreizehnter Abschnitt.

Äquivalenz nach Zahlgruppen.

§ 98. Zahlgruppen in den Ordnungen.

Um die Beziehungen der quadratischen Irrationalzahlen zu den Ordnungen der quadratischen Formen genauer zu erforschen, leiten wir aus den Zahlen des Körpers Ω Zahlgruppen nach folgenden Gesichtspunkten ab.

1. Wir nehmen eine beliebige natürliche Zahl Q und schließen von den ganzen Zahlen in Ω zunächst alle die aus, die nicht teilerfremd zu Q sind. Von den übrigen nehmen wir auch noch beliebige Quotienten.

Die so erhaltenen ganzen und gebrochenen Zahlen η nennen wir fremd gegen Q . Ihre Gesamtheit sei mit O bezeichnet. Sie bilden insofern eine Gruppe, als Multiplikation und Division zweier dieser Zahlen immer Zahlen desselben Systems liefern.

2. Wir verfahren nun ebenso mit den Zahlen der Ordnung $[Q]$, d. h. wir schließen alle Zahlen dieser Ordnung, die mit Q nicht relativ prim sind, aus und bilden auch noch die Quotienten beliebiger zweier der übrig gebliebenen Zahlen. Wir bezeichnen diese Zahlen in η' und ihre Gesamtheit mit O' , und nennen sie ganze und gebrochene Zahlen der Ordnung $[Q]$. Die Zahlen O' sind alle in O enthalten und bilden gleichfalls der Multiplikation und Division gegenüber eine Gruppe. Wir nennen sie die Gruppe der Ordnung $[Q]$ oder kurz eine Ordnungsgruppe.

Jede Zahl η in O kann durch Multiplikation mit einer ganzen rationalen zu Q teilerfremden Zahl n in eine ganze Zahl ω verwandelt werden.

Wenn η' eine Zahl in O' ist, so kann man den Nenner rational machen und findet, daß $n\eta'$ eine ganze Zahl der Ordnung $[Q]$ und folglich mit einer rationalen Zahl nach dem Modul Q kongruent ist.

Da n teilerfremd zu Q ist, so kann man diese Zahl $= nr$ setzen, worin r eine zu Q teilerfremde rationale Zahl ist. Demnach hat jede Zahl η' die Eigenschaft

$$(1) \quad \eta' \equiv r \pmod{Q},$$

worin r eine ganze rationale Zahl und die Kongruenz in dem Sinne $n\eta' \equiv nr$ zu verstehen ist.

Die Kongruenzen (1) lassen sich multiplizieren und dividieren, wenn man unter r^{-1} die der Bedingung $r \cdot r^{-1} \equiv 1 \pmod{Q}$ genügende ganze Zahl versteht.

Umgekehrt gehört eine ganze oder gebrochene Zahl η' , die einer Bedingung (1) genügt, der Gruppe O' an. Denn ist $n\eta' = \omega \equiv nr$ eine Zahl in $[Q]$, so ist $\eta' = \omega : n$ ein Quotient zweier solcher Zahlen.

3. In O' ist nun wieder eine Gruppe O_0 enthalten, die aus allen Zahlen η_0 besteht, die der Bedingung

$$(2) \quad \eta_0 \equiv 1 \pmod{Q}$$

genügen, und die Zahlen von O_0 ergeben durch Multiplikation und Division gleichfalls wieder Zahlen von O_0 .

Wir haben also dreierlei Zahlgruppen, deren jede in der vorangehenden enthalten ist:

1. O enthält alle gegen Q fremden Zahlen in $\mathfrak{Q}$.
2. O' enthält die gegen Q fremden ganzen und gebrochenen Zahlen der Ordnung $[Q]$.
3. O_0 enthält die Zahlklassen in O' , die nach dem Modul Q mit der Einheit kongruent sind.

Die Gruppen O , O' , O_0 sind unendliche Abelsche Gruppen. Nimmt man aber ein volles Restsystem rationaler, zu Q teilerfremder Zahlen $r_1, r_2, \dots, r_\mu$, so kann jede Zahl in O' als Produkt eines dieser r_i mit einer Zahl in O_0 dargestellt werden, und man kann daher nach der in Bd. II, § 2 gebrauchten Ausdrucksweise setzen:

$$(3) \quad O' = r_1 O_0 + r_2 O_0 + \dots + r_\mu O_0,$$

und μ ist der Index des Teilers O_0 von O :

$$(4) \quad \mu = (O', O_0),$$

also eine endliche Zahl, nämlich:

$$(5) \quad \mu = \varphi(Q) = Q \Pi \left(1 - \frac{1}{q}\right),$$

worin $\varphi(Q)$ das in der Zahlentheorie gebräuchliche Zeichen für die Anzahl der Zahlklassen nach dem Modul Q mit zu Q teiler-

fremden Zahlen bedeutet und q in dem Produkt Π die voneinander verschieden in Q aufgehenden Primzahlen durchläuft.

Bezeichnen wir mit

$$q_1, q_2, \dots, q_v$$

ein volles Repräsentantensystem der zu Q teilerfremden Zahlen in Ω , nach dem Modul Q genommen, so ist in gleicher Weise

$$(6) \quad O = q_1 O_0 + q_2 O_0 \dots + q_v O_0$$

und

$$(7) \quad v = \psi(Q) = (O, O_0)$$

ist der Index des Teilers O_0 in bezug auf O .

Die Zahl $\psi(Q)$ haben wir in § 168, (3) des II. Bandes allgemein bestimmt, auch für den Fall, daß an Stelle von Q ein Ideal tritt. Da nun hier $N(Q) = Q^2$ ist, so haben wir:

$$(8) \quad \psi(Q) = Q^2 \Pi \left(1 - \frac{1}{N(q)} \right),$$

wenn q die voneinander verschiedenen idealen Primteiler von Q durchläuft.

Nun ist (§ 92)

1. $N(q) = q$, wenn $(\mathcal{A}, q) = 0$,
2. $N(q) = q$, wenn $(\mathcal{A}, q) = +1$,
3. $N(q) = q^2$, wenn $(\mathcal{A}, q) = -1$.

Wir wollen diese dreierlei Primzahlen mit q_1, q_2, q_3 bezeichnen und bemerken, daß jede Primzahl q_2 die Norm von zwei verschiedenen Primidealen q ist. Demnach ergibt sich aus (8)

$$(9) \quad \psi(Q) = Q^2 \Pi \left(1 - \frac{1}{q_1} \right) \Pi \left(1 - \frac{1}{q_2} \right)^2 \Pi \left(1 - \frac{1}{q_3} \right).$$

Nun ist der Index von O' in bezug auf O nach Bd. II, § 2 (4):

$$j = \frac{v}{\mu} = (O, O') = \frac{(O, O_0)}{(O', O_0)} = \frac{\psi(Q)}{\varphi(Q)}$$

und

$$\varphi(Q) = Q \Pi \left(1 - \frac{1}{q_1} \right) \Pi \left(1 - \frac{1}{q_2} \right) \Pi \left(1 - \frac{1}{q_3} \right);$$

folglich ergibt sich:

$$(O, O') = Q \Pi \left(1 - \frac{1}{q_2} \right) \Pi \left(1 + \frac{1}{q_3} \right),$$

wofür dann auch gesetzt werden kann (nach 1., 2., 3.):

$$(10) \quad j = (O, O') = Q \Pi \left(1 - \frac{(\mathcal{A}, q)}{q} \right).$$

Darin bezieht sich das Produkt Π auf alle in Q aufgehenden Primzahlen q .

Wir können also ein Repräsentantensystem

$$\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_j$$

in O so auswählen, daß

$$(11) \quad O = \sigma_1 O' + \sigma_2 O' + \dots + \sigma_j O'$$

wird.

§ 99. Äquivalenz in den Ordnungen.

10. Definition. Wir wollen jetzt zwei Ideale α, α' äquivalent nach der Ordnung $[Q]$ nennen, wenn

$$(1) \quad \alpha' = \eta' \alpha$$

ist, und η' eine Zahl in O' bedeutet. α und α' werden dabei immer zu Q teilerfremd vorausgesetzt.

Nimmt man eine durch α teilbare Zahl $\mu = m\alpha$ in $[Q]$ so an, daß m ein primäres Ideal wird, und setzt $\mu' = \eta'\mu$, so wird:

$$(2) \quad \begin{aligned} \mu &= m\alpha, \\ \mu' &= m\alpha', \end{aligned}$$

und wir können die Äquivalenz von α und α' nach $[Q]$ auch dadurch erklären, daß α und α' durch Multiplikation mit einem und demselben Ideal m in Zahlen der Ordnung $[Q]$ verwandelt werden.

Durch das Ideal m ist nach § 97 eine Schar paralleler quadratischer Formen (a, b, c) bestimmt¹⁾, in der a und b aus

$$(3) \quad a = N(m), \quad \frac{b + \sqrt{D}}{2} \equiv 0 \pmod{m}$$

bestimmt wird. Und diese Formenschar ändert sich also nach (2) nicht, wenn α durch ein äquivalentes Ideal α' ersetzt wird.

Nimmt man aber in (2) an Stelle des Ideals m ein anderes Ideal m_1 und setzt

$$(4) \quad \mu_1 = m_1 \alpha,$$

so ist

$$\frac{\mu}{\mu_1} = \frac{m}{m_1} = \eta$$

eine Zahl in $[O']$, also m_1 äquivalent mit m .

¹⁾ Unter einer Schar paralleler Formen versteht man das System

$$(a, b + 2la, c + lb + l^2a),$$

wenn l alle ganzen rationalen Zahlen durchläuft.

Setzt man also

$$(5) \quad a_1 = N(m_1) = m_1 m'_1, \quad \frac{b_1 + \sqrt{D}}{2} \equiv 0 \pmod{m_1},$$

so erhält man eine andere quadratische Form (a_1, b_1, c_1) , von der wir nachweisen können, daß sie mit (a, b, c) äquivalent ist.

Wir setzen zur Abkürzung:

$$\omega = \frac{b + \sqrt{D}}{2a}, \quad \omega_1 = \frac{b_1 + \sqrt{D}}{2a_1}$$

und bemerken, daß

$$\eta a_1 = \eta m_1 m'_1 = m m'_1, \\ \eta \omega_1 a_1 = \frac{m}{m_1} \frac{b_1 + \sqrt{D}}{2}$$

durch m teilbare Zahlen in $[Q]$ sind [nach (5)]. Demnach lassen sich nach § 97, 7. die ganzen rationalen Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ so bestimmen, daß:

$$(6) \quad \eta a_1 = a(\alpha - \gamma \omega), \\ \eta \omega_1 a_1 = a(-\beta + \delta \omega),$$

und man beweist ganz wie in § 95, daß

$$\alpha \delta - \beta \gamma = 1$$

sein muß, daß also die beiden Formen

$$(a, b, c), \quad (a_1, b_1, c_1)$$

äquivalent sind. Wir haben also:

11. Satz. Jede durch ein Ideal $\mathfrak{a}$ repräsentierte Idealklasse nach $[Q]$ entspricht einer durch die Form (a, b, c) repräsentierten Formklasse A und umgekehrt.

Um die Formklasse A zu erhalten, nehme man ein primäres Ideal $\mathfrak{m}$ der zu A reziproken Klasse A^{-1} und setze $a = N(\mathfrak{m})$, $\frac{b + \sqrt{D}}{2} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$. Und ist umgekehrt die Form (a, b, c) gegeben, so ist der größte gemeinschaftliche Teiler $\mathfrak{m}$ von

$$a, \quad \frac{b + \sqrt{D}}{2}$$

ein Ideal der Klasse A^{-1} .

§ 100. Idealklassen nach den Ordnungen.

Der Begriff der Äquivalenz der Ideale und die Sätze über Klassenzahlen lassen sich am übersichtlichsten darstellen, wenn